

Week 3

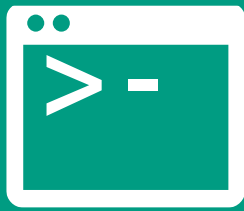
Operating Systems en Containers



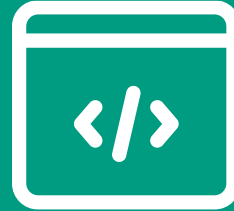
Agenda



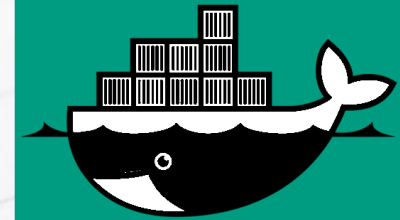
**Wat is een
besturingssysteem?**



Commando's



Scripts



Containers

Wat is een besturingssysteem? (operating system/OS)



Wat is een besturingssysteem?

Systeemsoftware op de computer

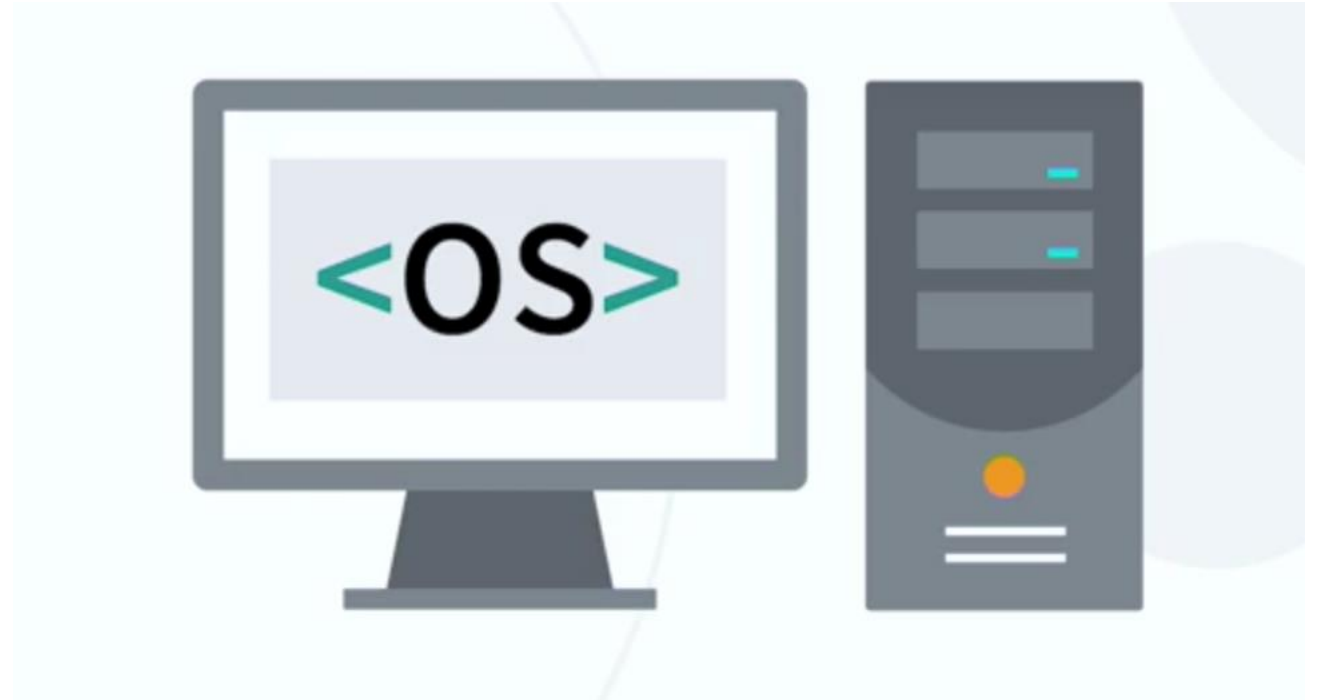
Voorbeeldtaken:

- Verzorgen userinterface
- Zorgen dat meerdere applicaties tegelijk kunnen draaien
- Toekenning CPU en memory aan applicaties
- Verzorgen dataopslag
- Verzorgen netwerkcommunicatie
- Verzorgen toegangscontrole (access control)
- ...



Wat is een besturingssysteem?

- Draait direct op de hardware van de computer
- Zorgt dat de computer gebruiksvriendelijk werkt.
- Alle applicaties draaien op het besturingssysteem
- Zorgt dat programma's goed werken en niet vastlopen.



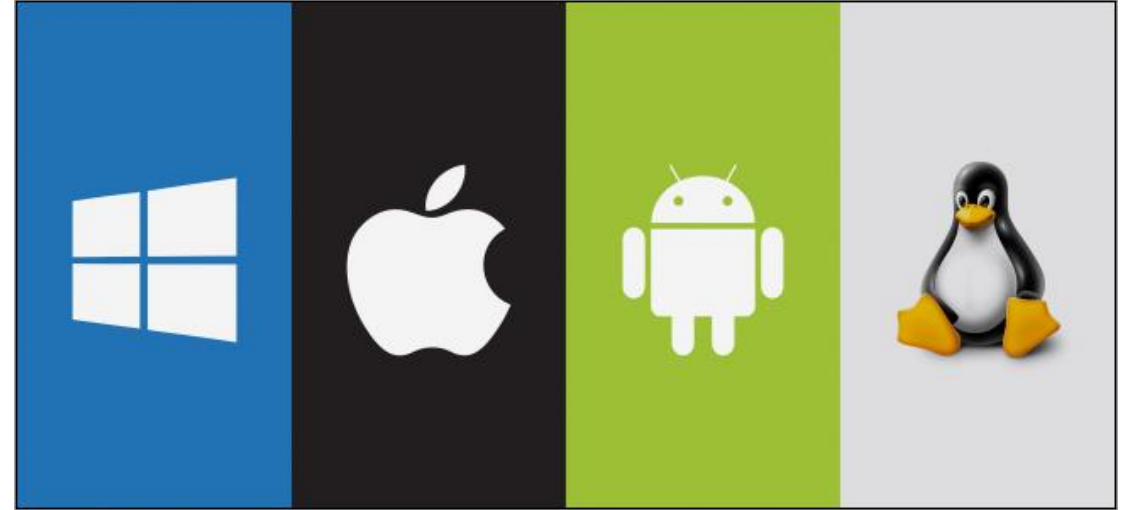
Meest voorkomende OS-en

Computers

- Windows 10
- Windows Server (2019, 2022 ..)
- MacOS
- Ubuntu (Linux)
- Debian (Linux)
- Centos (Linux)
- Redhat (Linux)
- Etc.

Telefoon

- Android OS
- iOS (Apple)
- Tizen (Linux)
- Etc.



Desktop vs Server



Desktop vs Server

Desktop	Server
Client computers (desktop or laptop)	Server computers
Draait applicaties	Levert services die door cliënten via het netwerk benaderd kunnen worden zoals: • Dataopslag (fileserver) • Access control en beheer cliënt computers (LDAP/Active Directory) • Mailserver • ...
Voorbeeld: Windows 10/11	Voorbeeld: Windows Server 2019, Windows Server 2022



Rollen van een server

- **LDAP/Active Directory:** De centrale database in een netwerk.
- **DNS:** Omzetting van namen naar IP-adressen in netwerk.
- **DHCP:** Deelt IP-adressen uit.
- **Bestandsdeling:** Zorgt ervoor dat gebruikers gezamenlijk bestanden kunnen delen.
- **Afdrukservices:** Centrale aansturing van alle netwerkprinters en plaatst alle afdruktaken in een wachtrij.



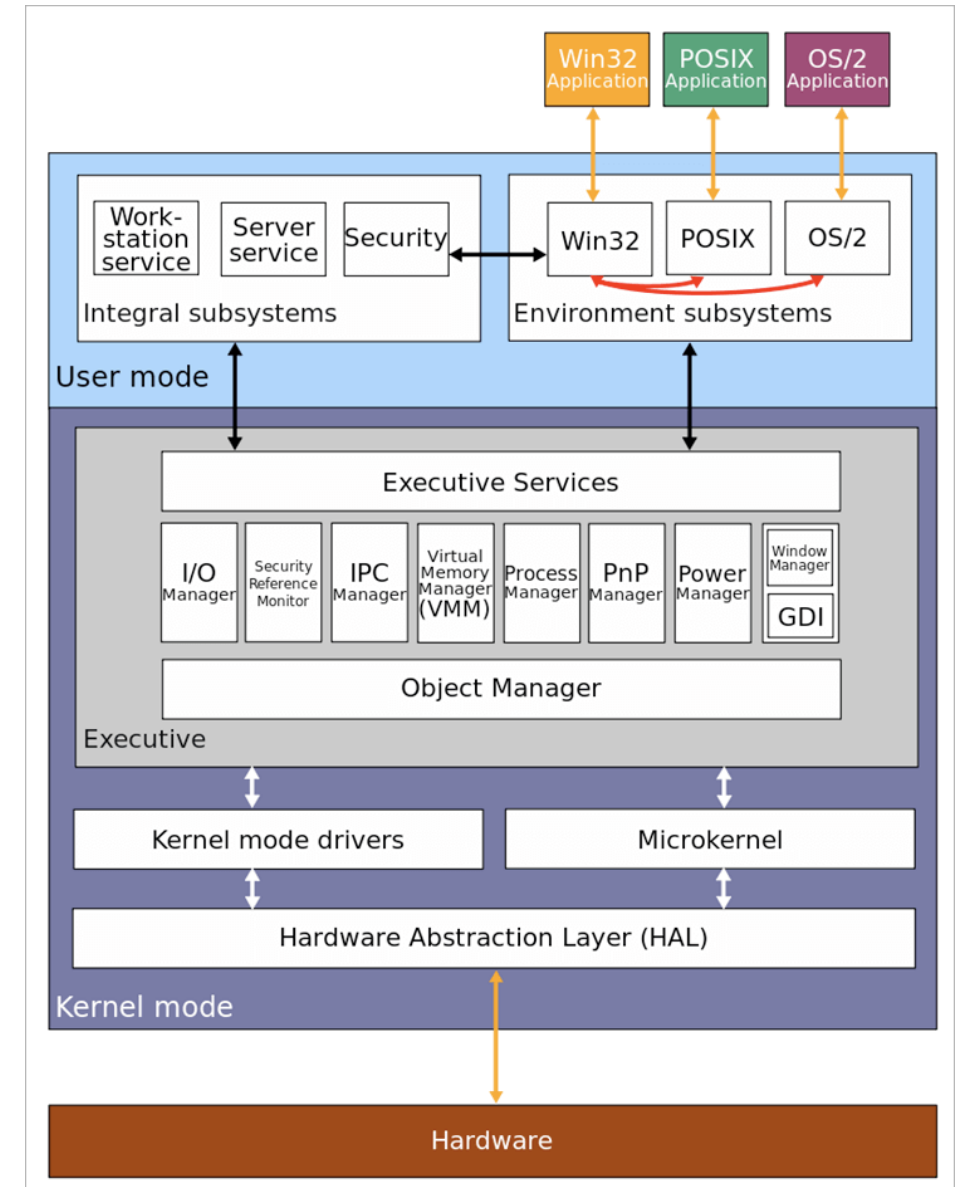
Windows architectuur

User Mode

- Afgeschermd mode waarin de gebruikers programma's draaien
- **Executive omgeving** is een koppeling tussen de toepassingen in de usermodus en de kernelfuncties.

Kernel mode

- De kernelmodus heeft volledige toegang tot hardware- en computersysteembronnen. Het voert de code uit in een beschermd geheugengebied.
- zorgt voor de belangrijkste functies van het besturingssysteem



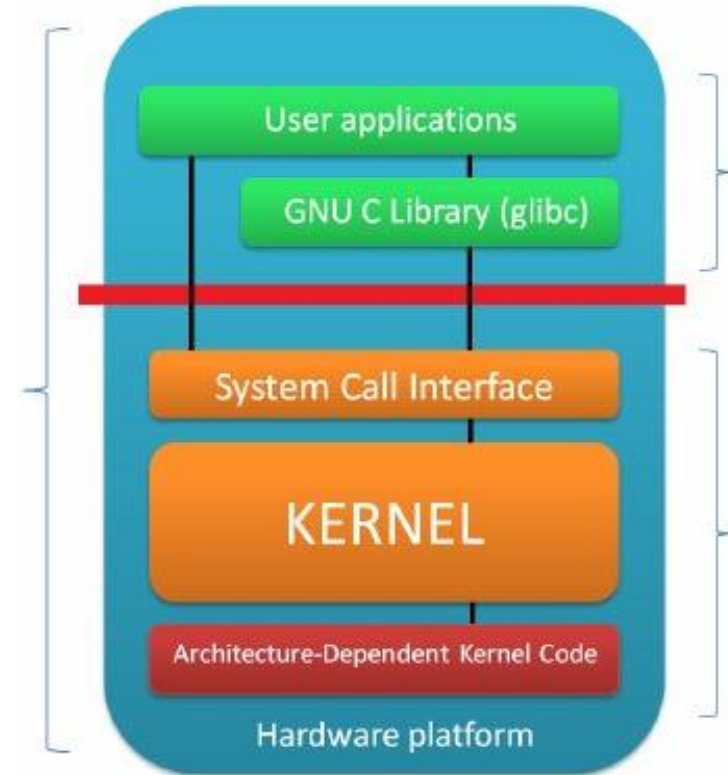
Linux

- Meerdere distributies maken gebruik van dezelfde Linux kernel.
- De kernel is efficiënt
- Linux is open source. Dus het is gratis te downloaden en aan te passen naar eigen smaak en omgeving.
- Ubuntu, Debian, CentOS, MacOS en RedHat zijn allemaal unix-like besturingssystemen. (distributies)



Linux architectuur

- **Kernel:**
deel van het OS wat direct toegang heeft tot de hardware
- **Shell:**
programma om commando's te kunnen geven aan het OS
- **Applications:**
Andere applicaties die aanwezig kunnen zijn (zoals browser, editor, compilers etc)

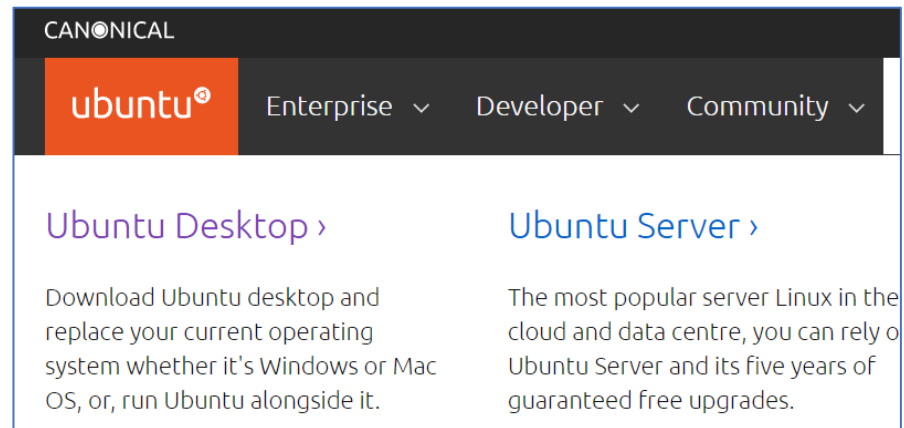


Shell en applicaties draaien in userspace.

Ubuntu Desktop vs Ubuntu Server (Linux OS)

Ubuntu Desktop	Ubuntu Server
Heeft Grafische User Interface (GUI)	Heeft geen Grafische User Interface (GUI)
Applicaties als editors, browser, openoffice etc.	Software voor bv emailserver, fileserver, webserver etc.

Beiden gebruiken dezelfde kernel: Momenteel Linux 6.8.0 voor Ubuntu 24.04



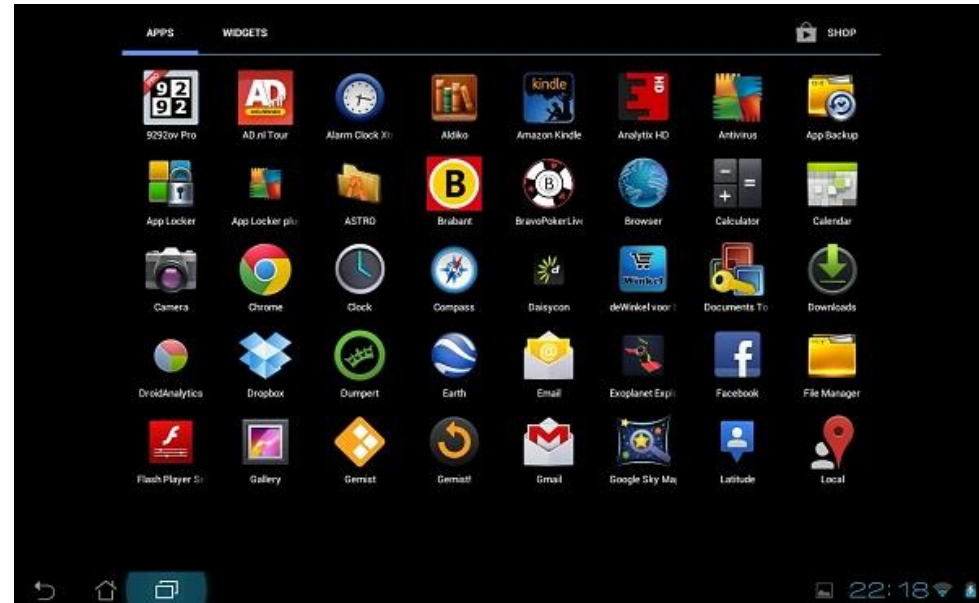
Applicaties

De meeste besturingssystemen zoals Windows en MacOS worden ook geleverd met ingebouwde programma's die applicaties worden genoemd.

Applicaties worden ook wel **apps**, programma's of software genoemd.

Bijvoorbeeld programma's voor:

- Tekstverwerking
- Foto beheer
- E-mail
- Video afspelen
- Web surfen
- etc.



Soorten applicaties

- Sommige applicaties zijn alleen ontwikkeld voor bepaalde besturingssystemen
- **Cross-platform applicaties** kunnen op meerdere besturingssystemen gebruikt worden.



Windows applications

Cross-platform
applications



Mac application

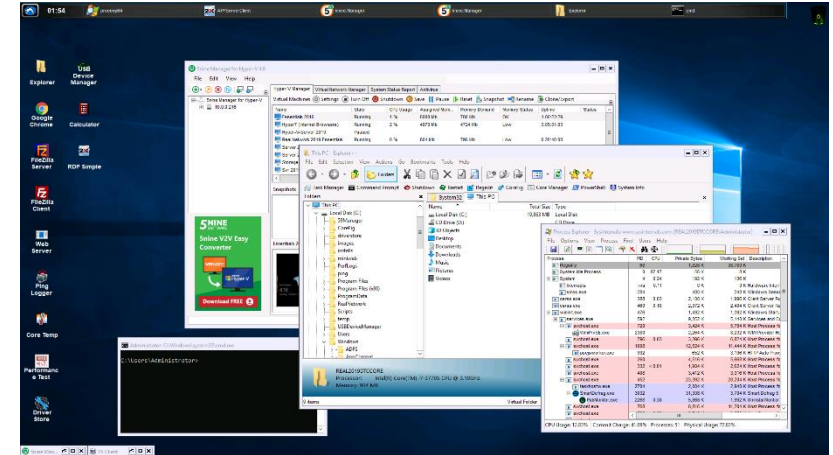
Belangrijke eisen werking applicaties:

- Het besturingssysteem moet up-to-date zijn.
- Drivers moeten correct en de juiste versie geïnstalleerd zijn in het besturingssysteem.

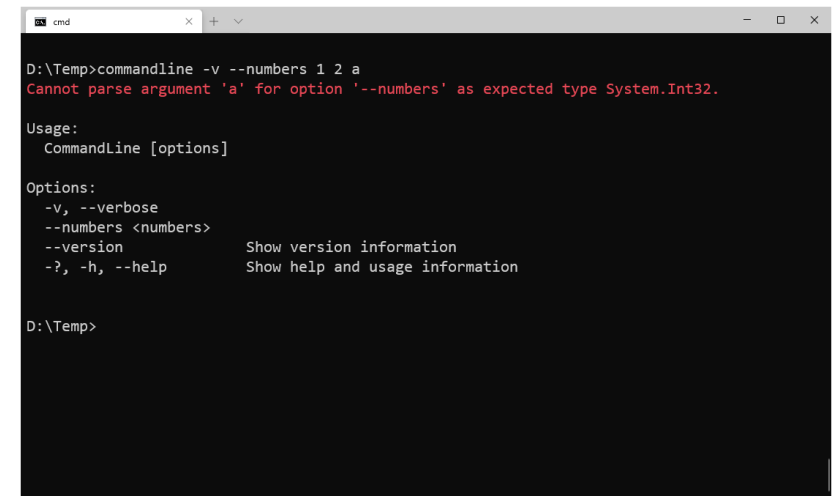
Configureren OS

Het instellen en configureren van het OS via:

1. Graphical User Interface (GUI)
 2. Commandline
- GUI : gebruiksvriendelijk; wel vaak veel mouse clicks nodig.
 - De commandline: vaak meer mogelijkheden. Veelal gebruikt door systeembeheerders en IT-specialisten.

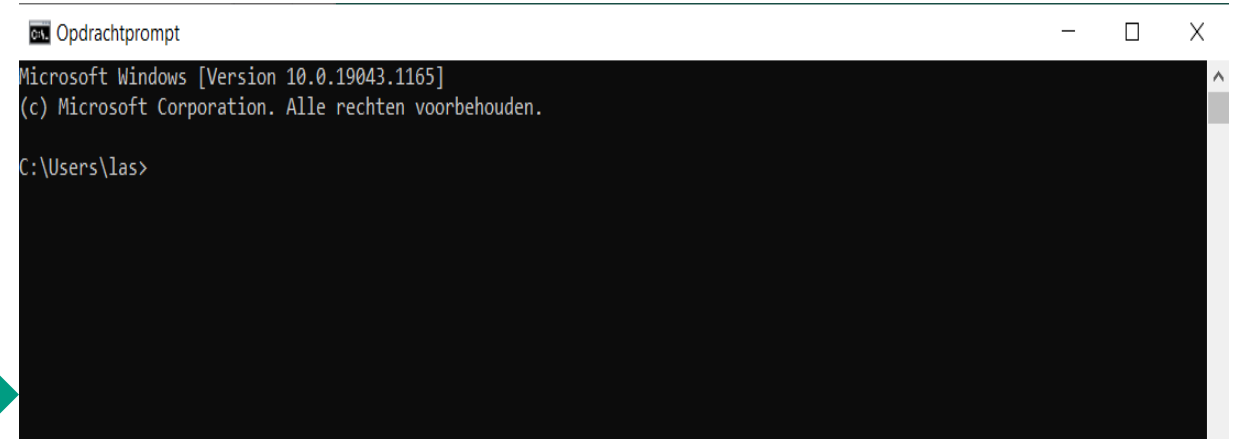
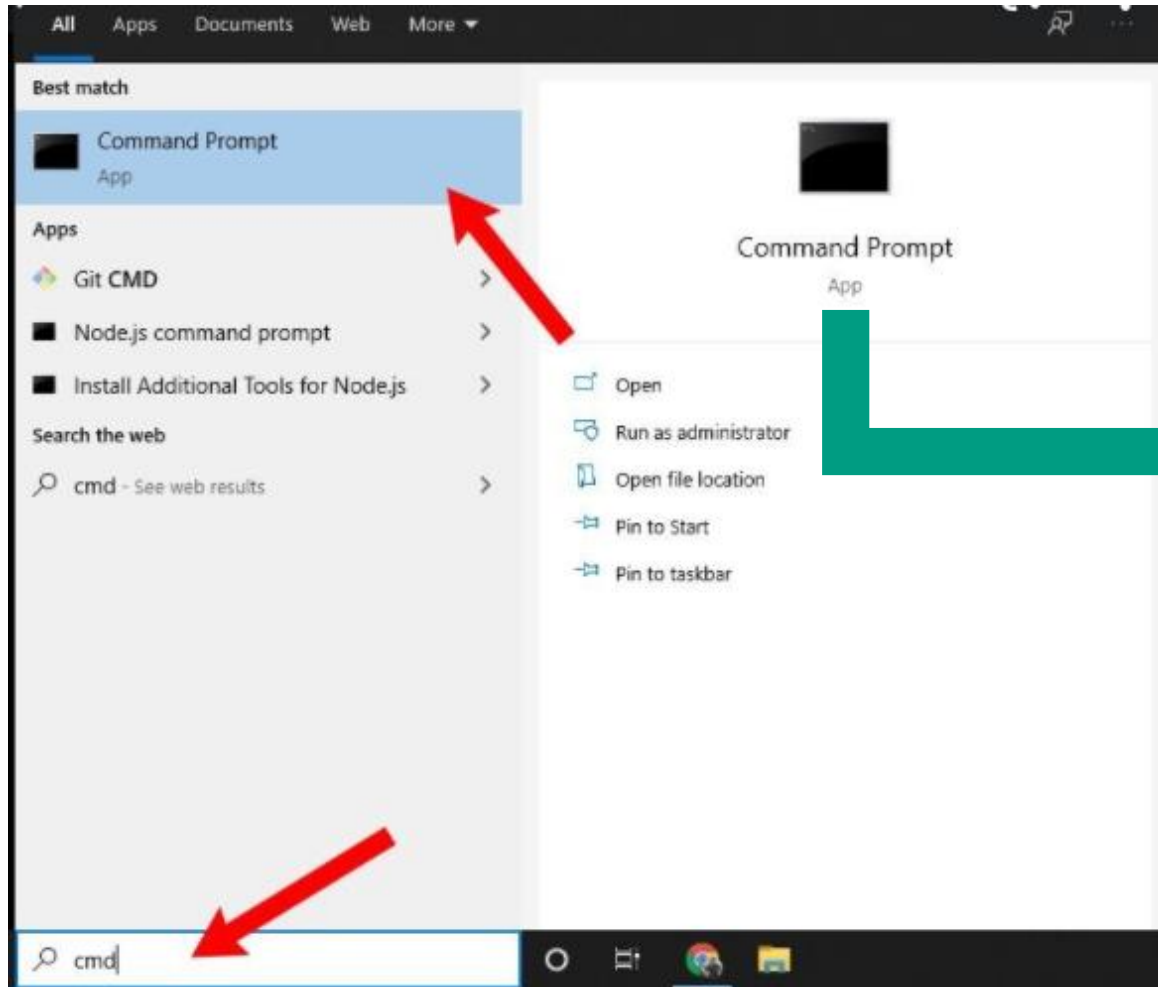


1. Graphical User Interface (GUI)

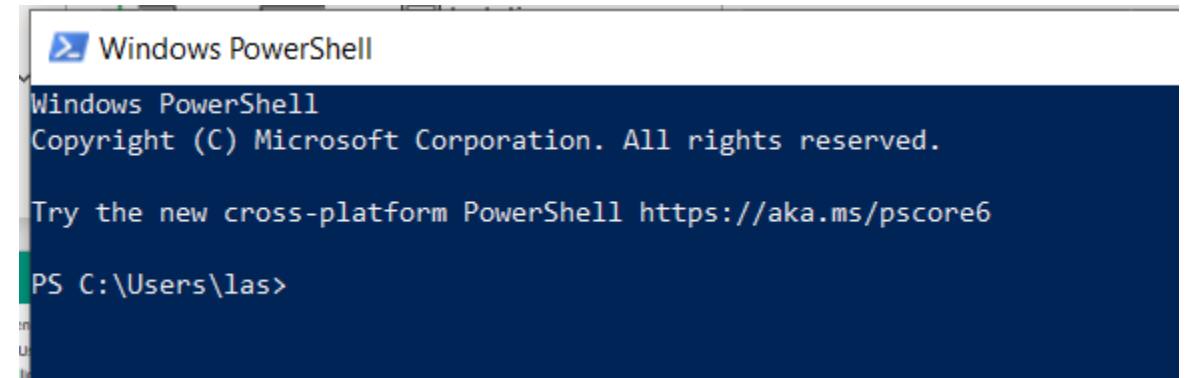


2. Commandline

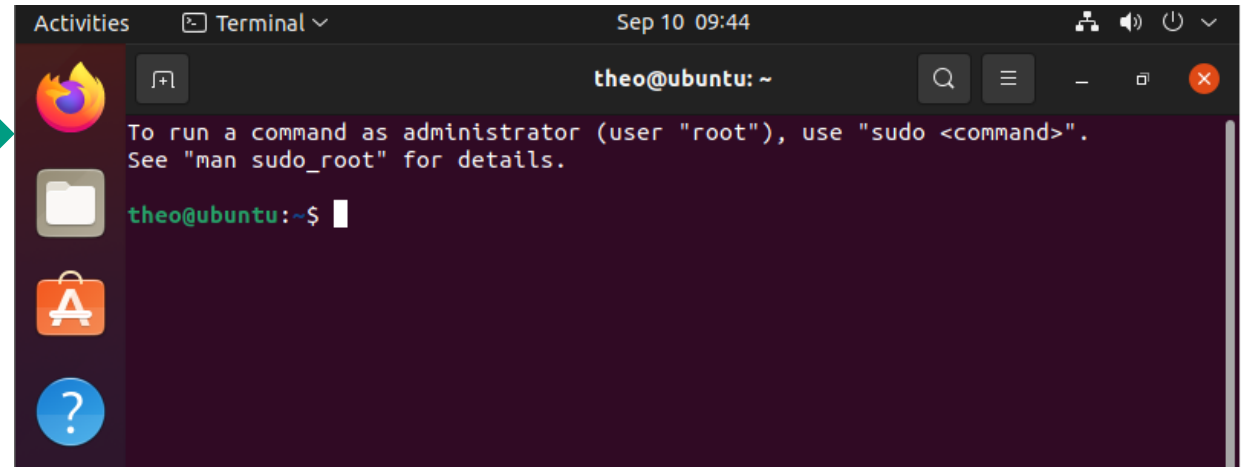
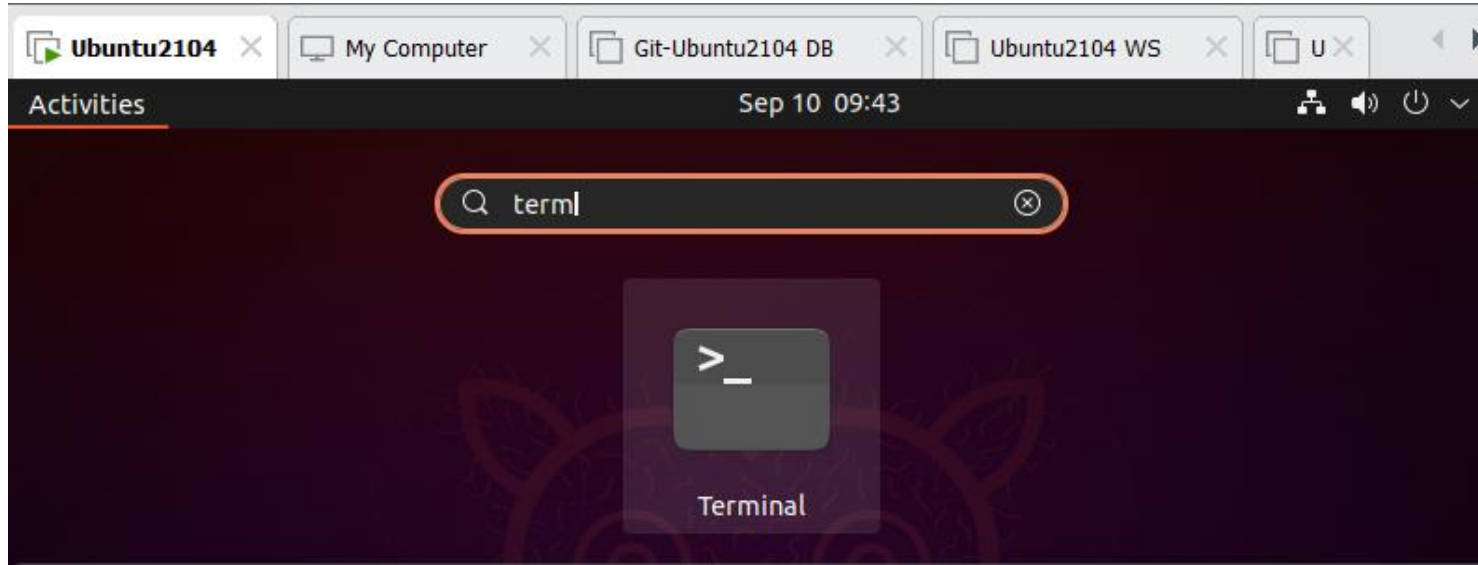
Windows Commandline



Windows PowerShell: krachtiger en geavanceerder.



Linux Commandline



Windows software installeren

- Vaak licentiekosten
- Installatie bestand vaak zelf handmatig installeren (MSI bestand of exe bestand)
- Eventueel downloaden van specifieke locatie op het internet.

Linux software installeren

- Wordt gedaan met behulp van **Package Manager**
- Verschilt per **Linux versie**

Linux versie	Packagemanager
Ubuntu	apt (aptitude package manager)
Debian	dpkg (Debian Package Manager)
Centos, Redhat	yum (Yellow Dog Updater Modified)

- Voorbeeld commando's apt:

`apt update`

`apt upgrade`

`apt install <packagename>`

- Open Source dus gratis!
- Uit te voeren centraal via de commandline

Updating the package database

Upgrade the installed packages

Install new package (e.g. Firefox)

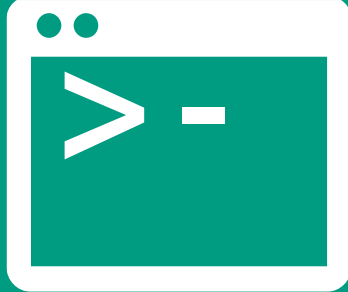
Note:

apt was originally
apt-get, however,
builds since
2014/16 allow apt

Linux software installeren

- Vaak wel '**root rechten**' nodig. Iemand die administrator user is kan daarvoor:
 - commando uitvoeren als root: sudo voor het commando plaatsen (super user do;)
 - eerst switchen naar root: commando su (switch user)

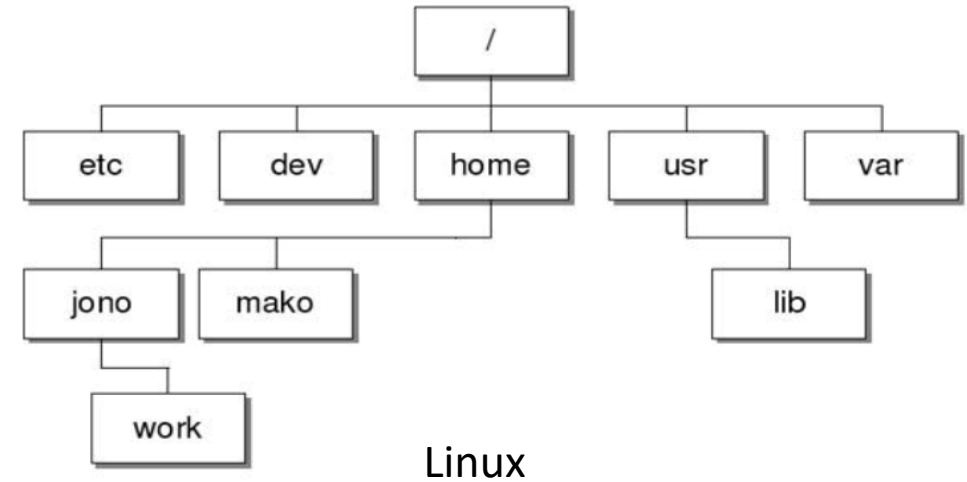
Windows en Linux Commando's



```
...close", "click .collapse-close  
...function() {var b,d=this,e=this  
...$.ajax({url:c.router.themePath+  
...ready"),a(document.body),  
...ready"),c.router.selected  
...this.undelegateEvents(),  
...toggleClass("collapsed").toggleClass  
...togglePreviewDeviceButtons  
...keyEvent:function(a){  
...maybeRequestFileSystem()  
...$.extend({  
...$.listenTo(c.collection,"change",  
...length),c.announceSearchIndex  
...function(){c.overlay  
...collapse(b))}}),render:function()  
...this.renderTheme
```

Vershil Bestandsstructuur Windows en Linux

- Windows kent C: en/of D: schijf.
- Linux niet: filesystem is 1 “boom” (er kunnen wel meerdere schijven zijn maar die worden samengevoegd)



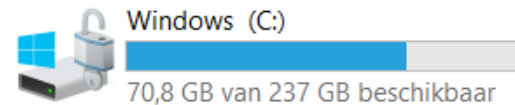
- Padnaam in **Windows**:

`c:\Users\Pieter\mijnfile`

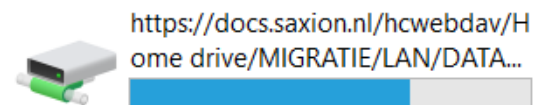
- Padnaam in **Linux**:

`/home/jono/work/mijnfile`

Apparaten en stations (2)



Netwerklocaties (2)

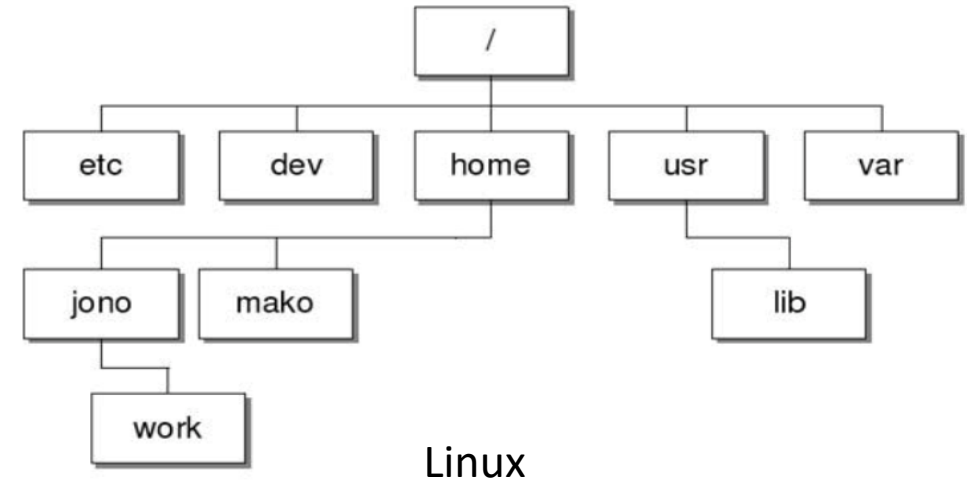


Windows

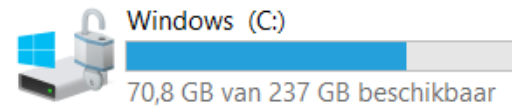
Vershil Bestandsstructuur Windows en Linux

Belangrijk!

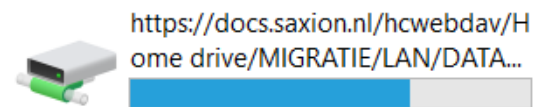
- **Linux:** Onderscheid tussen hoofd- en kleine letters
- **Windows:** geen verschil



Apparaten en stations (2)



Netwerklocaties (2)



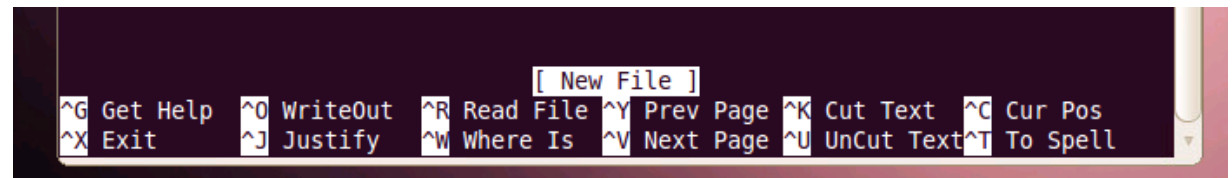
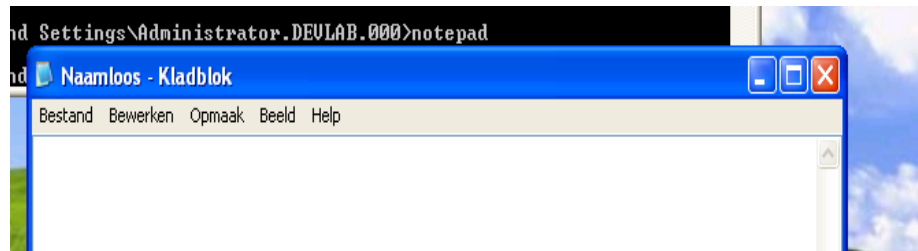
Windows

Commando's Windows - Linux

Commando's	Windows	Linux
Geef alle files en directories in de huidige directory	dir	ls (ls -l geeft extra informatie (- l = long))
Maken directory	mkdir <dirnaam>	mkdir <dirnaam>
Opvragen huidige directorynaam	cd	pwd

Maken en bekijken tekstbestand

Commando's	Windows	Linux
Maken bestand met editor	notepad <filenaam>	nano <filenaam>
Bekijken inhoud bestand	type <filenaam>	cat <filenaam>



Directory

Commando's	Windows	Linux
Maken directory	mkdir <dirnaam>	
Verwijderen directory	rmdir <dirnaam>	
Veranderen directory	cd .. (ga 1 omhoog) cd <path> (ga naar <path>)	

Kopiëren bestanden

Commando	Windows	Linux
Bestand Kopiëren	• <code>copy <file1> <file2></code> • Voorbeeld met volledige padnaam: <code>copy c:\windows\test c:\windows\test2</code> Windows is niet hoofdlettergevoelig (!!)	• <code>cp <file1> <file2></code> • Voorbeeld met volledige padnaam: <code>cp /etc/test /etc/test2</code> Linux is hoofdlettergevoelig (!!)

Veranderen naam bestanden of directory

Commando	Windows	Linux
Naam van de file of directory veranderen	rename <oudenaam> <nieuwenaam>	mv <oudenaam> <nieuwenaam> <i>(mv staat voor move)</i>

bestanden verwijderen

Commando	Windows	Linux
Verwijderen	del <filenaam>	rm <filenaam> <i>rm staat voor remove</i> • Krachtig is: rm -r <directorynaam> Verwijdert directory met alle inhoud en onderliggende directories.

Tijd opvragen

- Windows:

`time`

```
C:\>time
Huidige tijd: 12:13:58,63
Voer de nieuwe tijd in:
C:\>
```

- Linux:

`date`

```
Documents  examples.desktop  music
lansink@ubuntu:~$ date
Mon Sep  9 12:13:31 CEST 2013
lansink@ubuntu:~$
```

Commando time is
voor performance

meting:

- `time ls` (meet hoe lang ls duurt).

```
lansink@ubuntu:~$ time ls
Desktop      Downloads    homes  Pictures  Templates  tt
Documents    examples.desktop  Music  Public    test       Videos

real    0m0.004s
user    0m0.008s
sys     0m0.000s
lansink@ubuntu:~$
```

Wildcards Windows

- Wildcards zijn karakters om namen compleet te maken.
- Windows:
 - ? Vervangt 1 teken
 - * vervangt willekeurig veel tekens maar vervangt geen .
- Stel we hebben drie files:
 - file1, file2 en file3
- `del file?` Verwijdert alle drie files.
- `del ?ile?` evenzo.

Windows wildcards

- Stel we hebben de files fileaap.txt, filenoot.txt en filemies.txt
- `del file*.txt` verwijdert alle 3 bestanden
- `del *.txt` evenzo
- De `*` werkt tot de volgende punt of tot het einde indien er geen punt is.

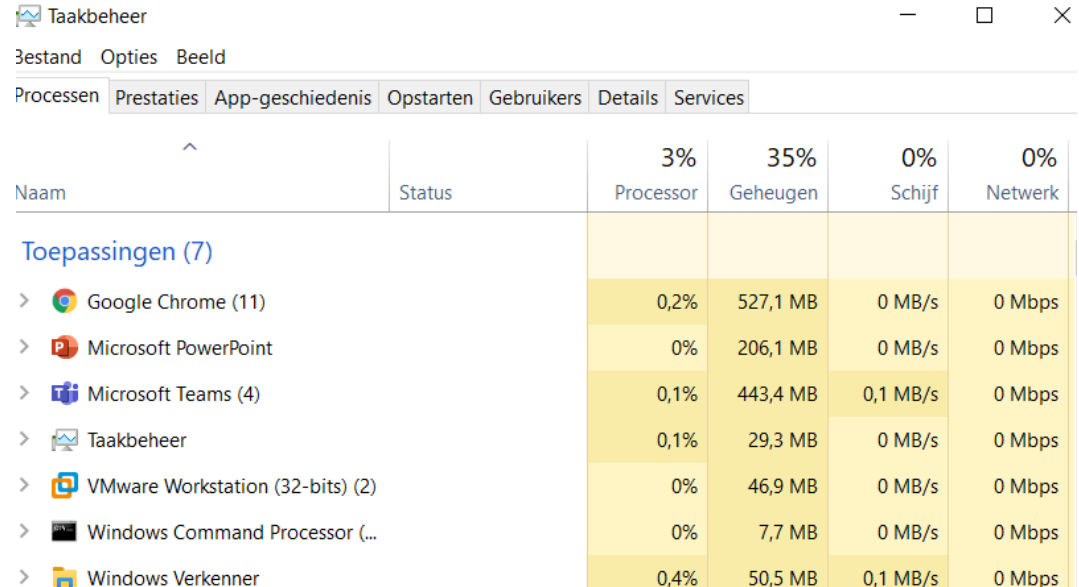
Linux wildcard

- * en ?
- ? Vervangt 1 karakter (als in Windows)
- * is nu anders:
Vervangt willekeurig veel tekens inclusief .
- Stel we hebben de files fileaap.txt.v1, filenoot.txt.v1 en filemies.txt.v1
- `rm file*` verwijdert alle 3 bestanden
- `rm *.v1` evenzo



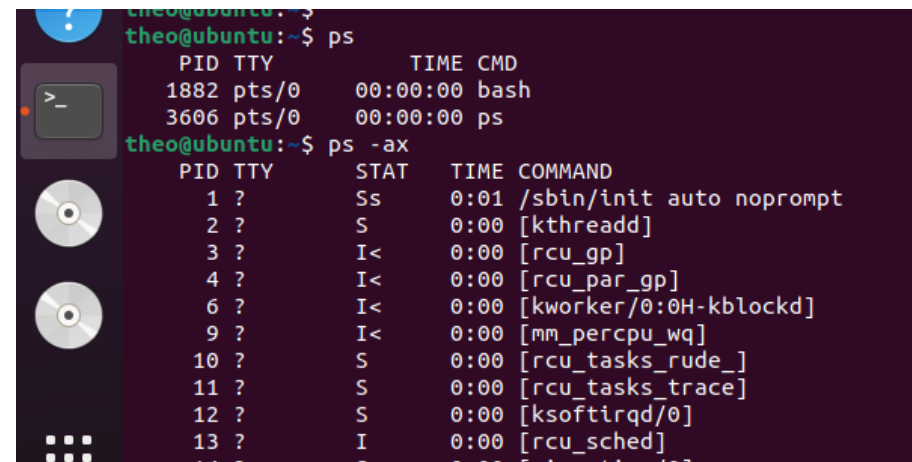
Welke processen lopen er?

- Soms is het handig te zien welke processen er lopen.
- Windows
<CTRL><ALT>
taakbeheer
- Linux:
ps of ps -ax
top of htop



Windows Task Manager (Taakbeheer) screenshot showing running applications and their resource usage.

Naam	Status	3% Processor	35% Geheugen	0% Schijf	0% Netwerk
Toepassingen (7)					
Google Chrome (11)		0,2%	527,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft PowerPoint		0%	206,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Teams (4)		0,1%	443,4 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
Taakbeheer		0,1%	29,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
VMware Workstation (32-bits) (2)		0%	46,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Command Processor (...)		0%	7,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Verkenner		0,4%	50,5 MB	0,1 MB/s	0 Mbps



```
theo@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          STAT TIME   CMD
 1882 pts/0    Ss   00:00:00 bash
 3606 pts/0    Ss   00:00:00 ps
theo@ubuntu:~$ ps -ax
  PID TTY          STAT TIME   COMMAND
    1 ?        Ss   0:01   /sbin/init auto noprompt
    2 ?        S    0:00   [kthreadd]
    3 ?        I<   0:00   [rcu_gp]
    4 ?        I<   0:00   [rcu_par_gp]
    6 ?        I<   0:00   [kworker/0:0H-kblockd]
    9 ?        I<   0:00   [mm_percpu_wq]
   10 ?        S    0:00   [rcu_tasks_rude_]
   11 ?        S    0:00   [rcu_tasks_trace]
   12 ?        S    0:00   [ksoftirqd/0]
   13 ?        I    0:00   [rcu_sched]
   14 ?        S    0:00   [migration/0]
```

Commando's Linux vs Windows op een rij

Linux cmd	Windows cmd	Betekenis
cat <filename>	type <filename>	Laat inhoud file zien
cd <path> cd ..	cd <path> cd ..	Ga naar directory ; naar parentdir
cp <file1> <file2>	copy <file1> <file2>	Kopieer <file1> naar <file2>
ls ls -l	dir	List files en dir's (-l =extra info)
mkdir <dirnaam>	mkdir <dirnaam>	Make directory <dirnaam>
mv <file1> <file2>	rename <file1> <file2>	rename <file1> naar <file2>
nano <file1> pwd ps -ax rm <file1> rmdir <dir1>	notepad <file1> cd <CTL><ALT> tasklist del <file1> rmdir <dir1>	Edit <file1> Geef pad huidige directory Laat huidige processen zien Verwijder <file1> Verwijder dir1



Opdracht

1. Open een Linux commandline
2. Geef de padnaam van de directory waar je nu zit.
3. Maak een directory "mijnfiles"
4. Ga naar deze directory
5. Maak er een bestand "mijnfile" met als inhoud "Dit is de eerste regel".
6. Maak 2 kopieën van de file "mijnfile" en noem deze "mijnfile.cp1" en "mijnfile.cp2"
7. Bekijk de inhoud van de file "mijnfile.cp2"
8. Verander de naam van de file "mijnfile" naar "mijnfile.org"
9. Gooi met 1 commando beide kopieën weg.
10. Gooi de file "mijnfile.org" weg.
11. Ga een directory omhoog.
12. Gooi de directory "mijnfiles" weg.

Scripten (samenvoegen commando's in bestand)



```
query( );  
have_posts() ) : $popularposts  
posts">  
function_exists("has_post_thumbnail")  
$col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 sidebar-thumbn  
the_post_thumbnail( '', array( 'class'  
endif; ?>  
div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 sidebar-thumbn  
<h3><a href="<?php the_permalink()>">Col  
<p> <?php echo digital_news($post->post_title);
```

Waarom scripten?

Stel we moeten veel commando's na elkaar geven (en dat weer meerdere keren op bv verschillende virtuele machines).

Nadeel dat steeds achter elkaar te doen:

- Vaak typefouten
- Kost veel moeite

Oplossing:

- Voeg alle opdrachten samen in een bestand (we noemen dat een script of batch script).
- Start dat script met slechts 1 opdracht.

Voorbeeld:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade
```

```
sudo apt install <package1>
```

```
sudo apt install <package2>
```

Windows (BAT of CMD file)

- In windows is dit een file met naam eindigend op .bat of .cmd
 - (.CMD is nieuwere versie dan .BAT)
- Voorbeeld: `myfirstbatfile.cmd`
 - `cd c:\users\pieter`
 - `mkdir mijnfiles`
 - `cd mijnfiles`
 -
- Kan direct gestart worden:
`.\myfirstbatfile.cmd`

BASH (LINUX) SHELL

File createfiles.sh

```
#!/bin/bash
```

```
mkdir mijnfiles
```

```
cd mijnfiles
```

```
echo "Dit is de eerste regel" > file1.txt
```

```
cp file1.txt file2.txt
```

```
cp file2.txt file3.txt
```

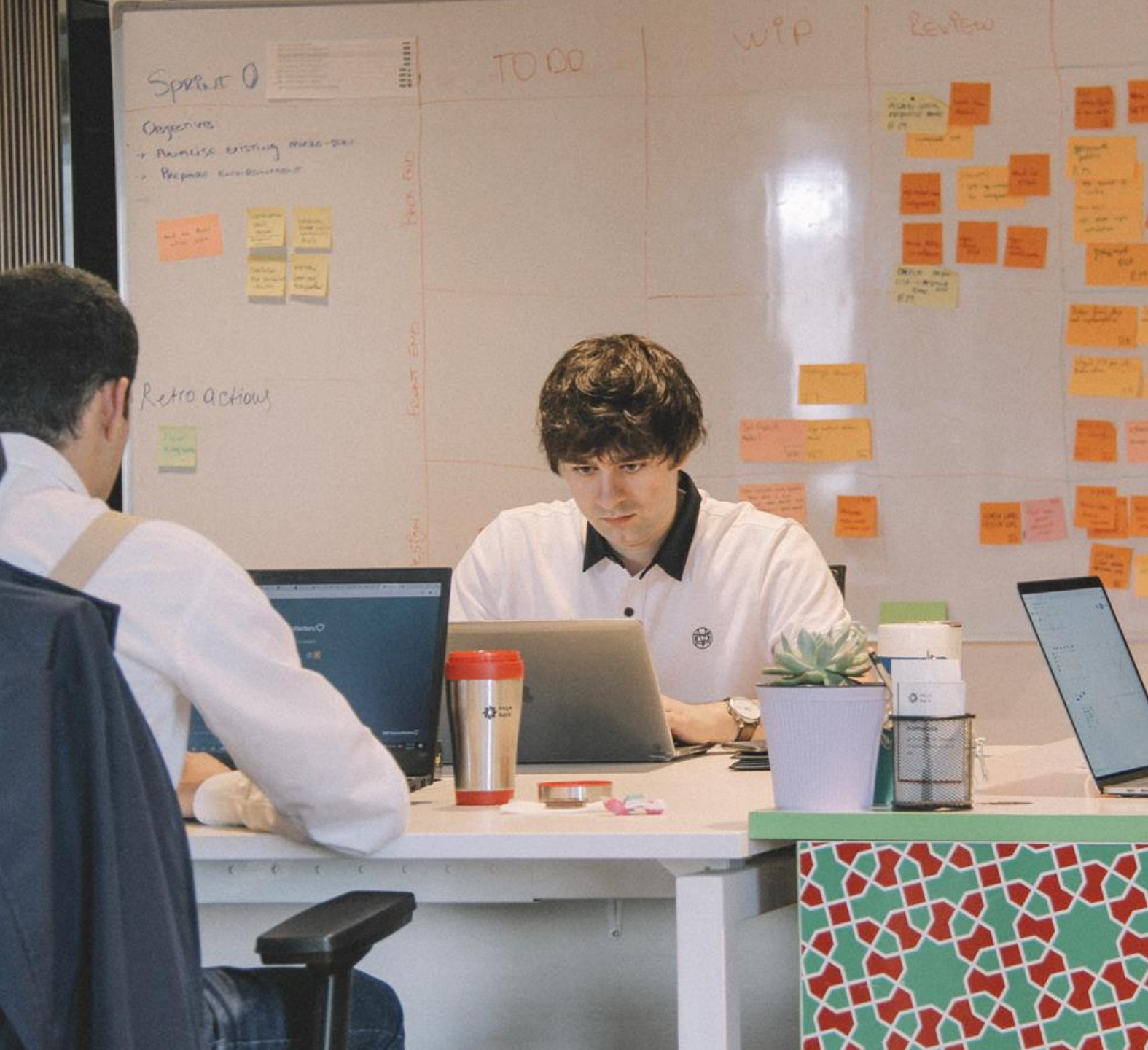
```
cp file3.txt file4.txt
```

```
cd ..
```

```
ls
```

- Uitvoerbaar maken:
`chmod +x createfiles.sh`
- Daarna starten:
`./createfiles.sh`





Opdracht

1. Maak in de Ubuntu VM met de nano-editor de bash file aan die op de voorgaande slide staat.
2. Maak de file executable en run deze zoals aangegeven.
3. Controleer of de uitvoer is wat je verwacht.
4. Ruim de gemaakte files en directory daarna weer op.

Containers



docker



Containers



Containers:

Containers zijn lichtgewicht, overdraagbare eenheden die een applicatie en zijn afhankelijkheden samenvoegen, waardoor deze consistent kan worden uitgevoerd in verschillende computeromgevingen.

In tegenstelling tot traditionele virtualisatiemethoden die gebruikmaken van virtuele machines (VM's) met hun eigen besturingssystemen, delen containers de kernel van het hostbesturingssysteem met behoud van isolatie tussen applicaties. Dit maakt containers efficiënter in termen van resourcegebruik en opstarttijd.

Docker is een populaire containerruntime die het maken en beheren van containers vergemakkelijkt.

VMs vs Containers



VS



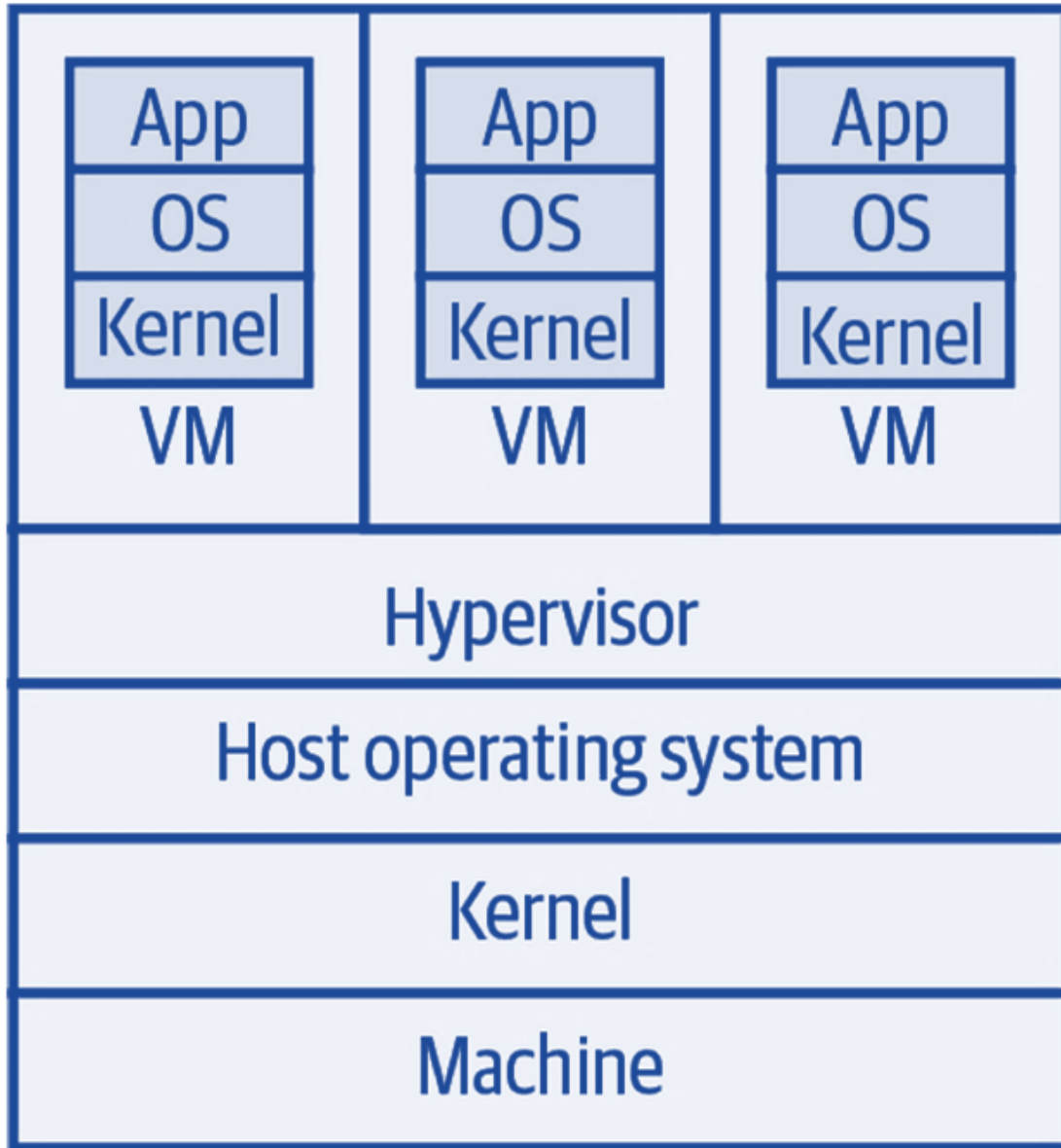
VM's of Containers:

Bij het kiezen tussen virtuele machines (VM's) en containers is het essentieel om hun sterke punten en ideale gebruiksscenario's te begrijpen.

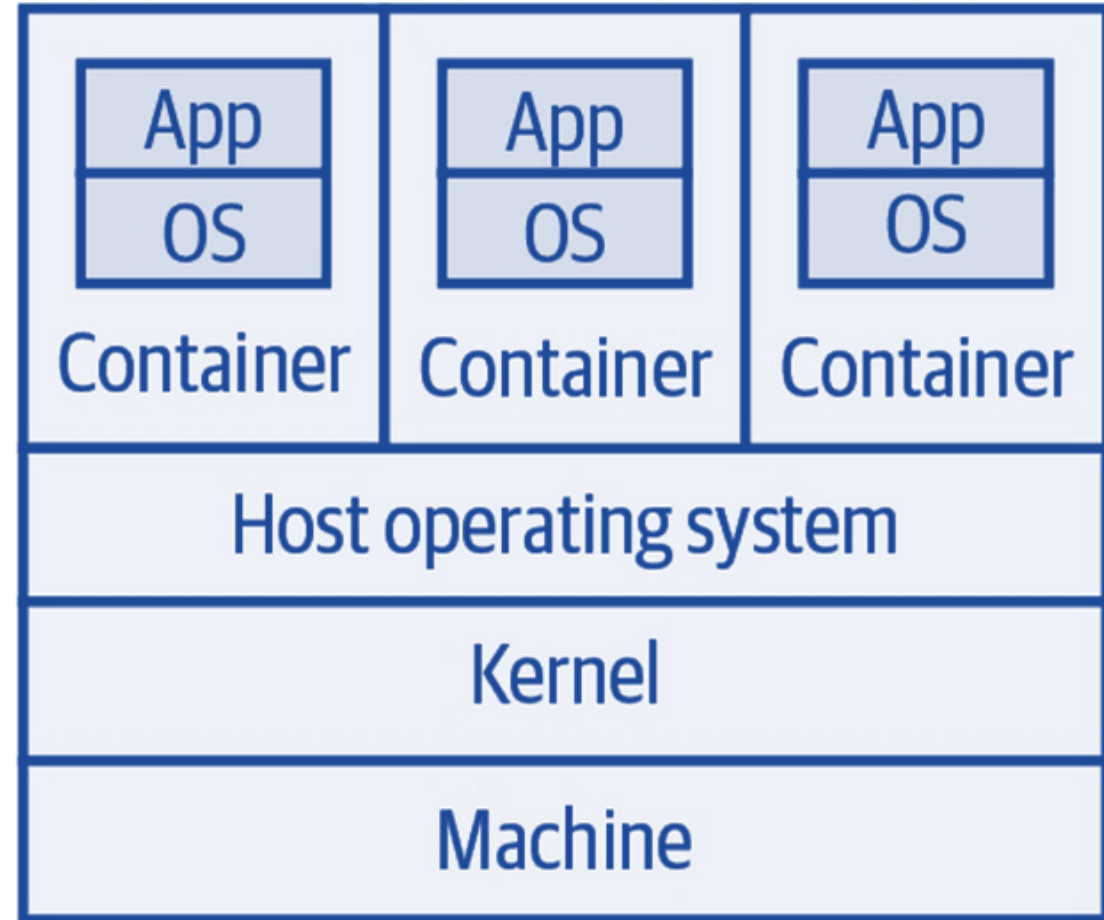
VM's bieden een robuuste oplossing voor scenario's die sterke isolatie en ondersteuning vereisen voor meerdere besturingssystemen, waardoor ze geschikt zijn voor verouderde toepassingen met specifieke configuraties.

Containers blinken uit in omgevingen die gericht zijn op microservices-architectuur en snelle ontwikkeling, omdat ze lichtgewicht, snelle opstarttijden en efficiënt gebruik van resources bieden door de kernel van het hostbesturingssysteem te delen. Containers zorgen voor een consistente omgeving tijdens de ontwikkeling en productie, waardoor ze perfect zijn voor situaties waarin schaalbaarheid en optimalisatie van resources essentieel zijn.

VM's vs Containers



Type 2 virtualization



Container-based virtualization

Werken aan de casus





Casus

- Doe de opdrachten van week 3

Raadpleeg het opdrachtdocument en het sjabloonrapport voor meer details.

Vragen?

